

MLD - Modèle Logique de Données

Médiathèque - BTS SIO SLAM 2ème année

✦ Notation Relationnelle Complète

Table UTILISATEUR

UTILISATEUR (id_utilisateur, login, password, role, date_creation, actif)

- **Clé primaire** : id_utilisateur
 - **Contraintes** :
 - login UNIQUE NOT NULL
 - role IN ('admin', 'bibliothecaire', 'adherent')
 - actif BOOLEAN DEFAULT TRUE
-

Table ADHERENT

ADHERENT (id_adherent, #id_utilisateur, nom, prenom, email, telephone, adresse, code_postal, ville, date_inscription, date_naissance, actif)

- **Clé primaire** : id_adherent
- **Clé étrangère** : id_utilisateur REFERENCES UTILISATEUR(id_utilisateur) ON DELETE SET NULL
- **Contraintes** :
 - email UNIQUE NOT NULL
 - nom, prenom NOT NULL
 - actif BOOLEAN DEFAULT TRUE

Cardinalité : Un UTILISATEUR peut être associé à 0 ou 1 ADHERENT

Table DOCUMENT (Table parent)

DOCUMENT (id_document, titre, auteur, type_document, annee_publication, isbn, disponible, date_ajout)

- **Clé primaire** : id_document
 - **Contraintes** :
 - titre NOT NULL
 - type_document IN ('livre', 'cd', 'dvd')
 - disponible BOOLEAN DEFAULT TRUE
-

Table LIVRE (Héritage de DOCUMENT)

LIVRE (#id_document, editeur, nombre_pages, genre)

- **Clé primaire** : id_document
 - **Clé étrangère** : id_document REFERENCES DOCUMENT(id_document) ON DELETE CASCADE
 - **Contrainte d'héritage** : Le DOCUMENT correspondant doit avoir type_document = 'livre'
-

Table CD (Héritage de DOCUMENT)

CD (#id_document, artiste, duree, label, nombre_pistes)

- **Clé primaire** : id_document
 - **Clé étrangère** : id_document REFERENCES DOCUMENT(id_document) ON DELETE CASCADE
 - **Contrainte d'héritage** : Le DOCUMENT correspondant doit avoir type_document = 'cd'
-

Table DVD (Héritage de DOCUMENT)

DVD (#id_document, realisateur, duree, genre, langue)

- **Clé primaire** : id_document
- **Clé étrangère** : id_document REFERENCES DOCUMENT(id_document) ON DELETE CASCADE
- **Contrainte d'héritage** : Le DOCUMENT correspondant doit avoir type_document = 'dvd'

Table EMPRUNT (Table d'association)

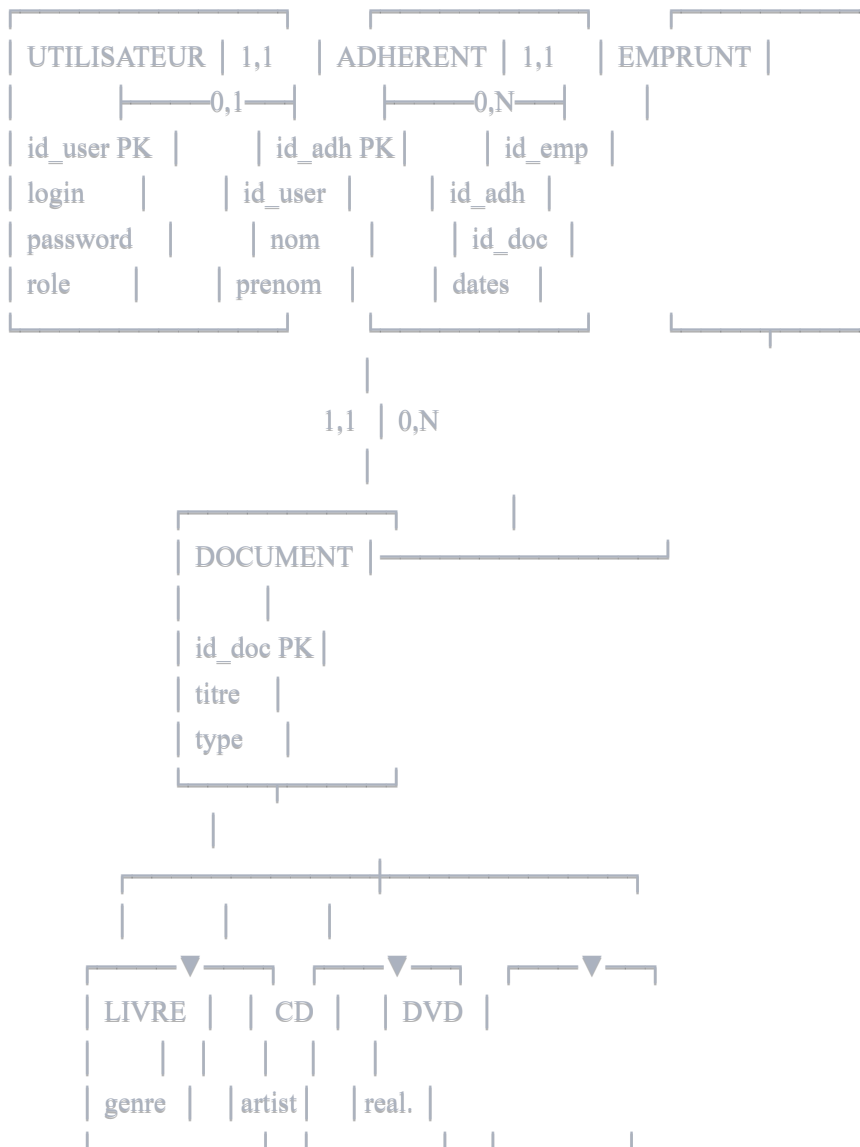
EMPRUNT (id_emprunt, #id_adherent, #id_document, date_emprunt,
date_retour_prevue, date_retour_effective, statut)

- **Clé primaire** : id_emprunt
- **Clés étrangères** :
 - id_adherent REFERENCES ADHERENT(id_adherent) ON DELETE RESTRICT
 - id_document REFERENCES DOCUMENT(id_document) ON DELETE RESTRICT
- **Contraintes** :
 - statut IN ('en_cours', 'termine', 'en_retard')
 - date_emprunt NOT NULL
 - date_retour_prevue NOT NULL

Cardinalités :

- Un ADHERENT effectue 0 à N EMPRUNTS
- Un DOCUMENT fait l'objet de 0 à N EMPRUNTS

Schéma des Relations



Dépendances Fonctionnelles

- **DF** : $\text{id_utilisateur} \rightarrow \text{login, password, role, date_creation, actif}$
- **DF** : $\text{login} \rightarrow \text{id_utilisateur}$ (car login UNIQUE)

DOCUMENT

- **DF** : id_document → titre, auteur, type_document, annee_publication, isbn, disponible, date_ajout

LIVRE

- **DF** : id_document → editeur, nombre_pages, genre

CD

- **DF** : id_document → artiste, duree, label, nombre_pistes

DVD

- **DF** : id_document → realisateur, duree, genre, langue

EMPRUNT

- **DF** : id_emprunt → id_adherent, id_document, date_emprunt, date_retour_prevue, date_retour_effective, statut

Règles de Gestion Métier

1. **RG01** : Un utilisateur peut être associé à au maximum un adhérent
2. **RG02** : Un adhérent doit être actif pour effectuer un emprunt
3. **RG03** : Un document doit être disponible pour être emprunté
4. **RG04** : Un document est soit un Livre, soit un CD, soit un DVD (héritage exclusif)
5. **RG05** : La durée standard d'un emprunt est de 14 jours
6. **RG06** : Un emprunt passe automatiquement à 'en_retard' si la date de retour prévue est dépassée
7. **RG07** : La disponibilité d'un document est automatiquement mise à jour lors d'un emprunt/retour
8. **RG08** : Un emprunt ne peut pas être supprimé (RESTRICT) tant qu'il existe
9. **RG09** : La suppression d'un document entraîne la suppression en cascade de ses spécialisations (CASCADE)

Index Recommandés

UTILISATEUR

- INDEX idx_login (login)

ADHERENT

- INDEX idx_nom (nom, prenom)
- INDEX idx_email (email)

DOCUMENT

- INDEX idx_titre (titre)
- INDEX idx_auteur (auteur)
- INDEX idx_type (type_document)
- INDEX idx_disponible (disponible)

EMPRUNT

- INDEX idx_adherent (id_adherent)
 - INDEX idx_document (id_document)
 - INDEX idx_statut (statut)
 - INDEX idx_dates (date_emprunt, date_retour_prevue)
-

✅ Formes Normales

1NF (Première Forme Normale) : ✅

- Toutes les tables ont une clé primaire
- Pas de groupes répétitifs
- Valeurs atomiques uniquement

2NF (Deuxième Forme Normale) : ✅

- En 1NF
- Pas de dépendance partielle (tous les attributs dépendent de la totalité de la clé primaire)

3NF (Troisième Forme Normale) : ✅

- En 2NF
- Pas de dépendance transitive (pas d'attribut non-clé dépendant d'un autre attribut non-clé)

BCNF (Forme Normale de Boyce-Codd) : ✅

- En 3NF
- Toute dépendance fonctionnelle a pour partie gauche une super-clé